

2026年2月 MUS研究会 Day1-AM1 (3)

音楽基盤モデルにおける 音響特徴と内在音高螺旋の関係

八木 颯斗¹，高道 慎之介^{1,2}，佐藤 りん³，田中 啓太郎³，森島 繁生³

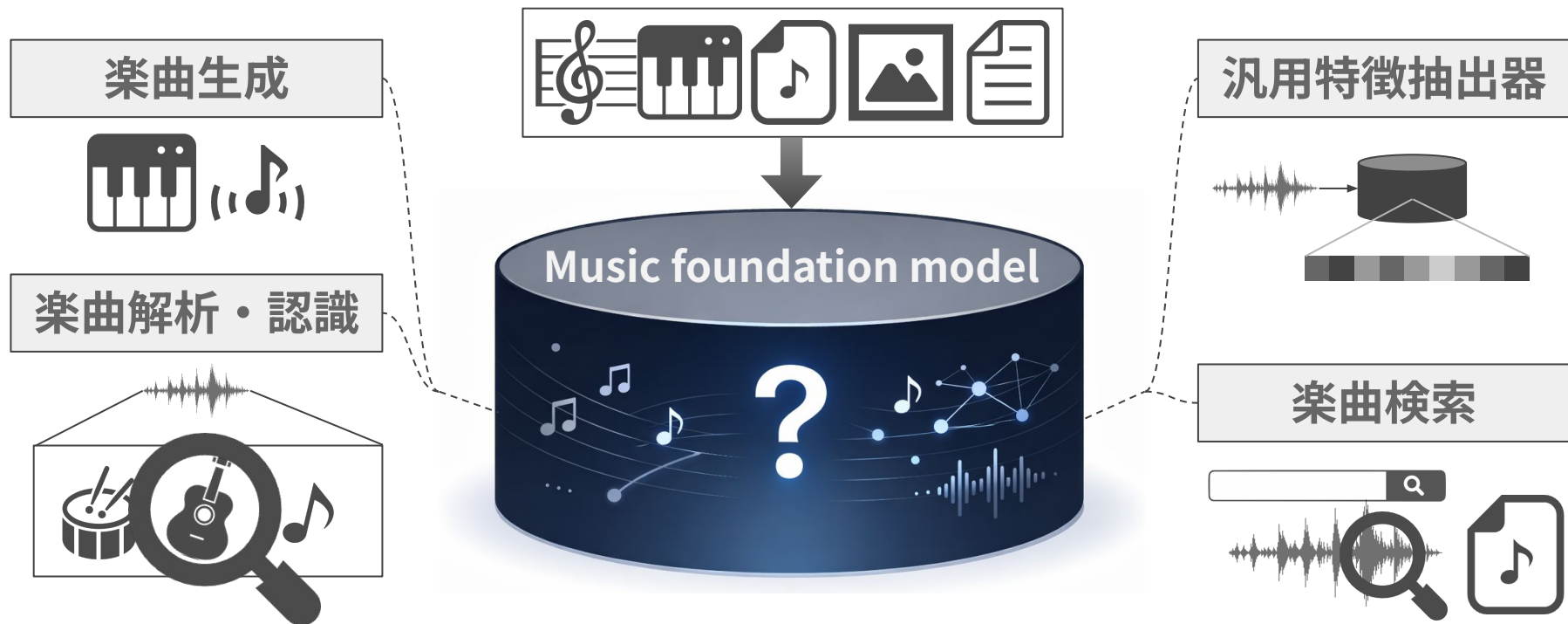
(1: 慶應義塾大学, 2: 東京大学, 3: 早稲田大学)



研究背景

音楽基盤モデルの現状と課題

- 音楽基盤モデルは {生成, 解析, 検索} など多様なタスクで高い性能を示す
- 一方, 内部で音楽的概念をどのように表現しているかは未解明

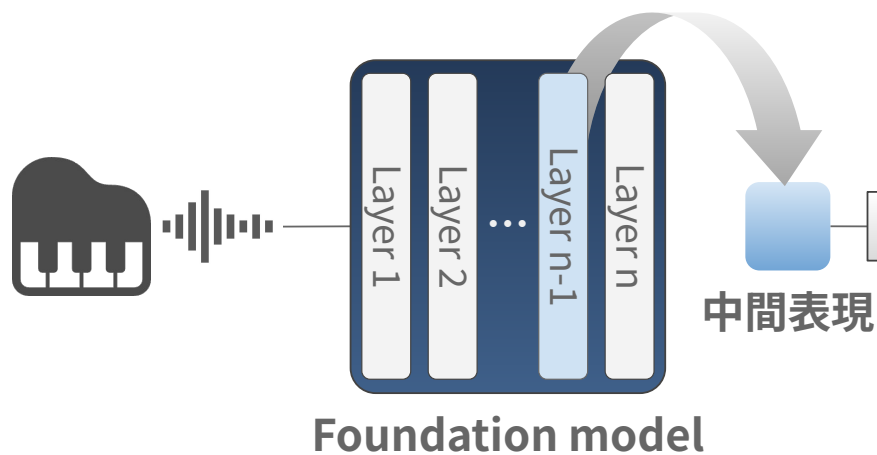


音楽基盤モデルは音高情報を螺旋構造に埋め込む

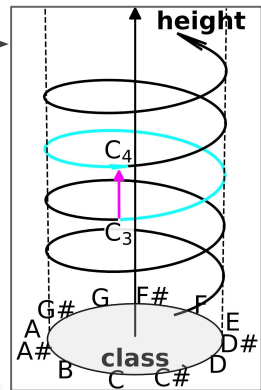
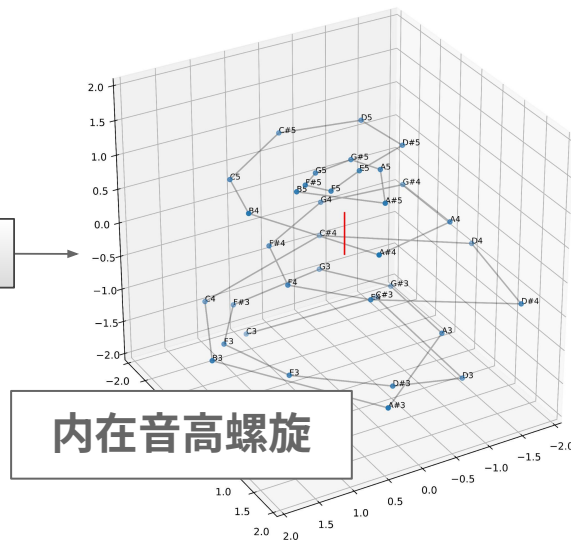
- 単音を入力した際の基盤モデルの中間表現に**螺旋構造**が出現 [Yagi, 2025]

- 人間の音高知覚も同じく**螺旋構造**で説明可能 [Sheard, 1982]
 - 周期的な音名 (pitch class) と音の高さ (pitch height) から構成

→ 人間の知覚と基盤モデルの内部表現が**一致すること**を示唆

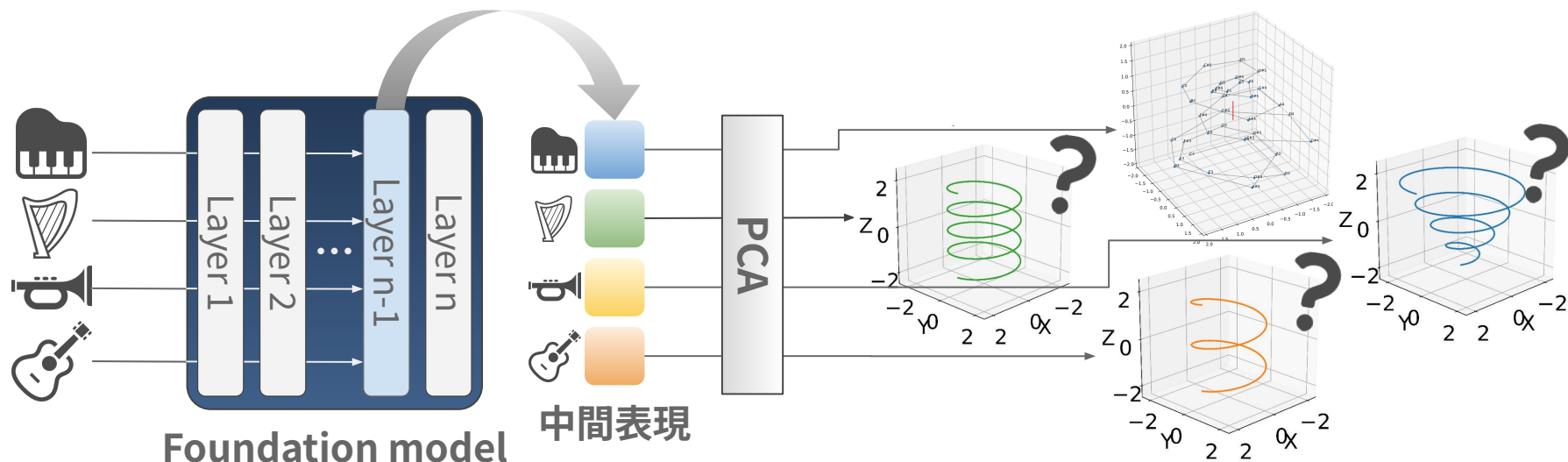


PCA



音色と内在音高螺旋の関係

- 先行研究[Yagi, 2025]では **1種類の楽器のみ** を分析
 - 楽器レベルによる音色の違いが内在音高螺旋に与える影響は**未調査**



- また、音色を表す **どの信号成分** によって、内在音高螺旋が生じるのか？

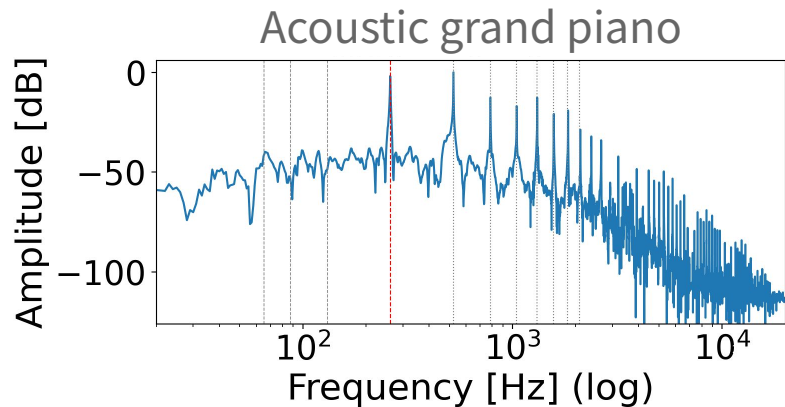
本研究の目的

- 音楽基盤モデルについて以下を調査
 - 楽器レベル：どの楽器が内在音高螺旋を形成するか.
 - 信号レベル：どの信号成分が内在音高螺旋を形成するか.
- 音楽基盤モデルにおける**音高と音色の関係性**について理解を深める.

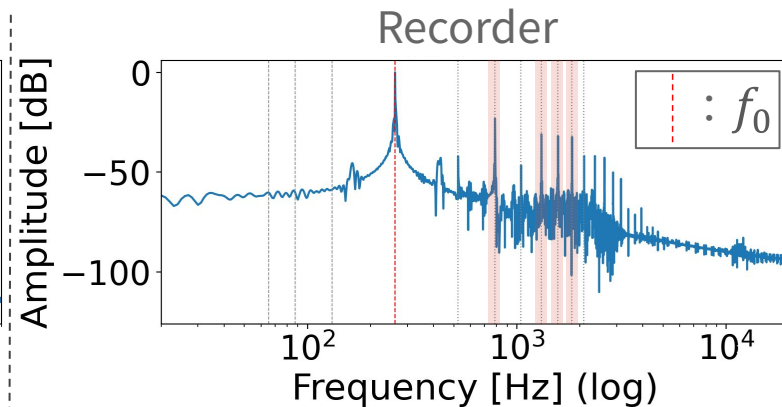
関連研究

楽器の音色

- 楽器音は**基音 f_0** と複数の**倍音 (部分音)**から構成される**複合音**
 - 音色を規定する主要因：周波数分布，強度分布，時間的变化
- 楽器ごとに周波数振幅スペクトルは**大きく異なる**.



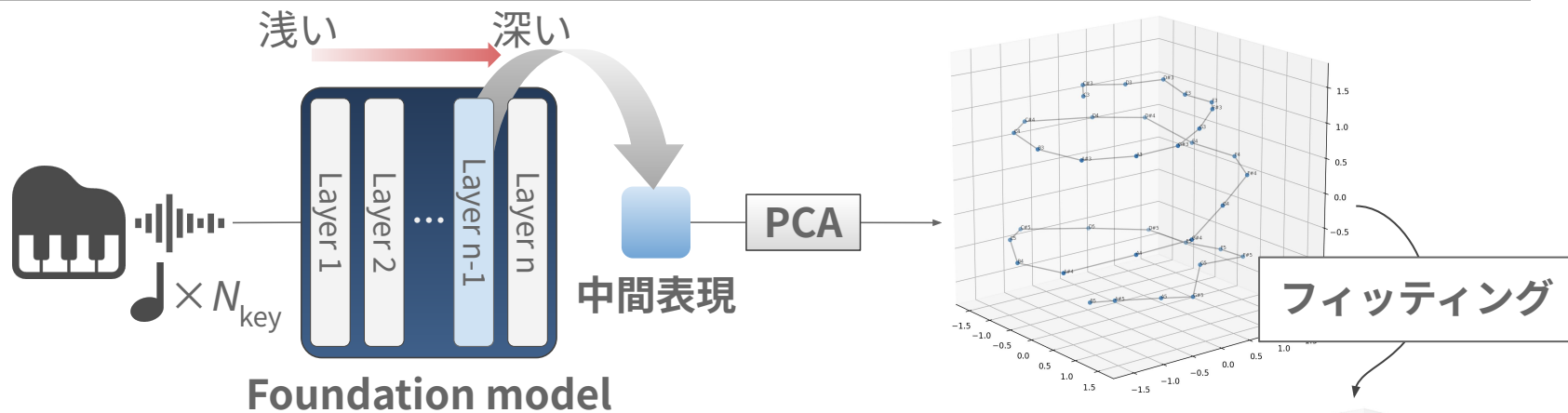
- 豊富な整数倍音**を持つ.



- 倍音が少なく，
3, 5, 6, 7倍音のピークが目立つ.

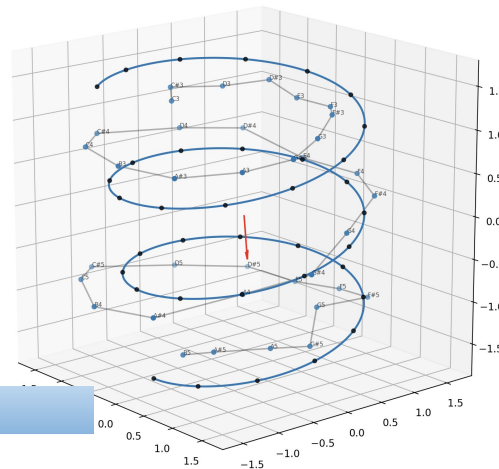
→ この違いは音楽基盤モデル内部の音高表現にも影響を与える.

音楽基盤モデルにおける内在音高螺旋の分析 [Yagi, 2025]



1. N_{key} 個の音高のみ異なる音楽信号を入力
2. 各層から抽出した中間表現をPCAにより低次元化
3. 3次元空間上に音高螺旋モデルをフィッティング
4. 螺旋構造らしさを表す Helicity スコアを計算

Helicity



螺旋フィッティング関数

高さ方向

回転方向

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{h(t)}_{\text{高さ}} \cdot \underbrace{\mathbf{c}}_{\text{半径}} + r(t) \{ \underbrace{\cos \theta(t)}_{\text{位相}} \cdot \mathbf{u} + \sin \theta(t) \cdot \mathbf{v} \}$$

高さ

半径

位相

$\{\mathbf{c}, \mathbf{u}, \mathbf{v}\}$: 正規直交基底

t : 音高インデックス

$$h(t) = h_{\text{pitch}} \cdot t + h_0$$

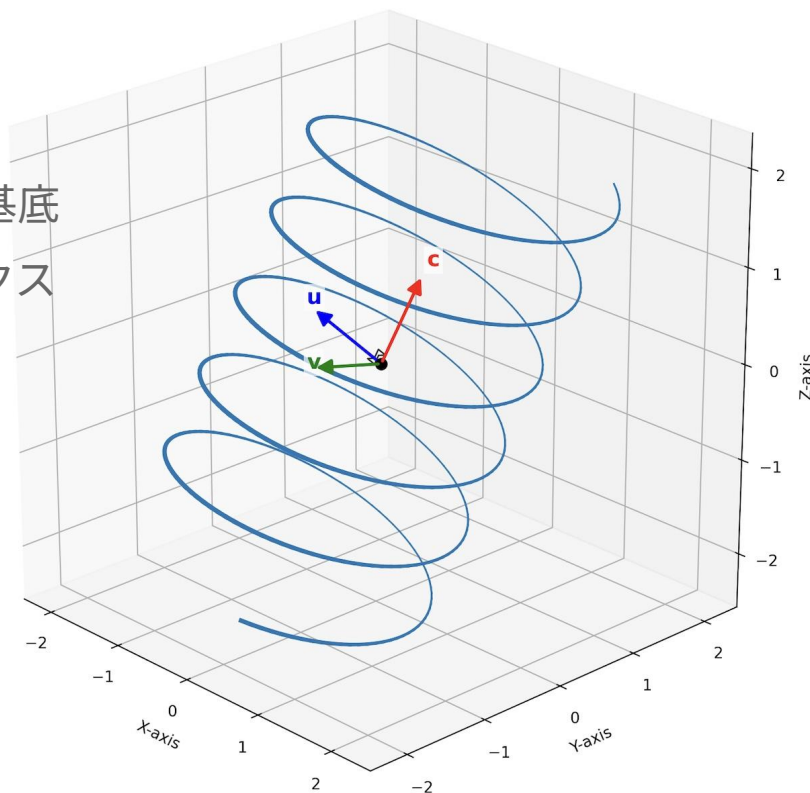
高さ変化係数 初期高さ

$$r(t) = r_{\text{slope}} \cdot t + r_0$$

半径変化係数 初期半径

$$\theta(t) = \omega_{\text{chroma}}(t - t_0)$$

角周波数 回転の初期位置



スコアが高い＝綺麗な螺旋

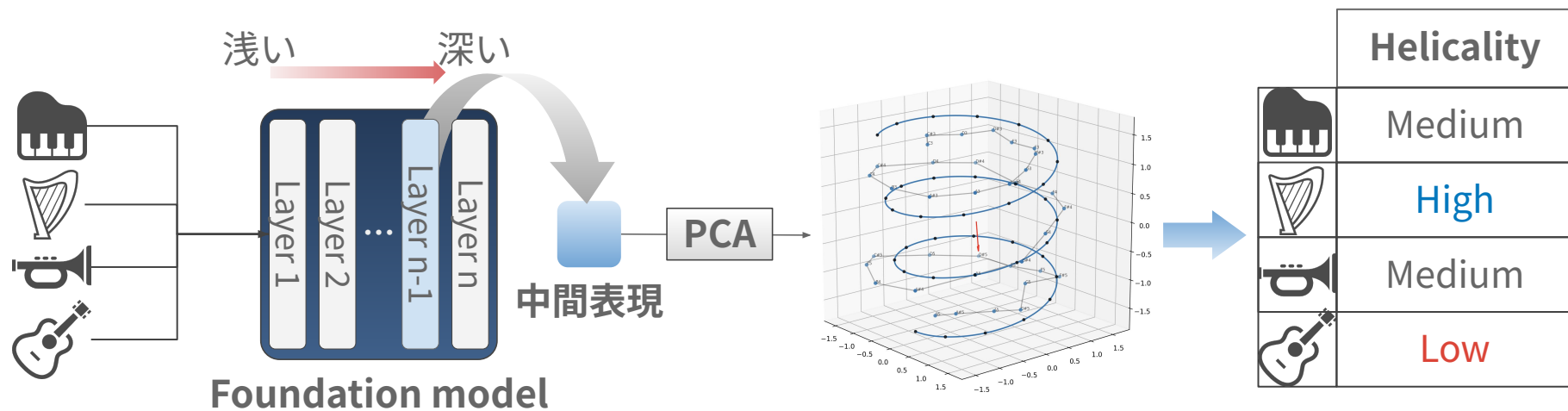
フィッティング

誤差計算

分析手法

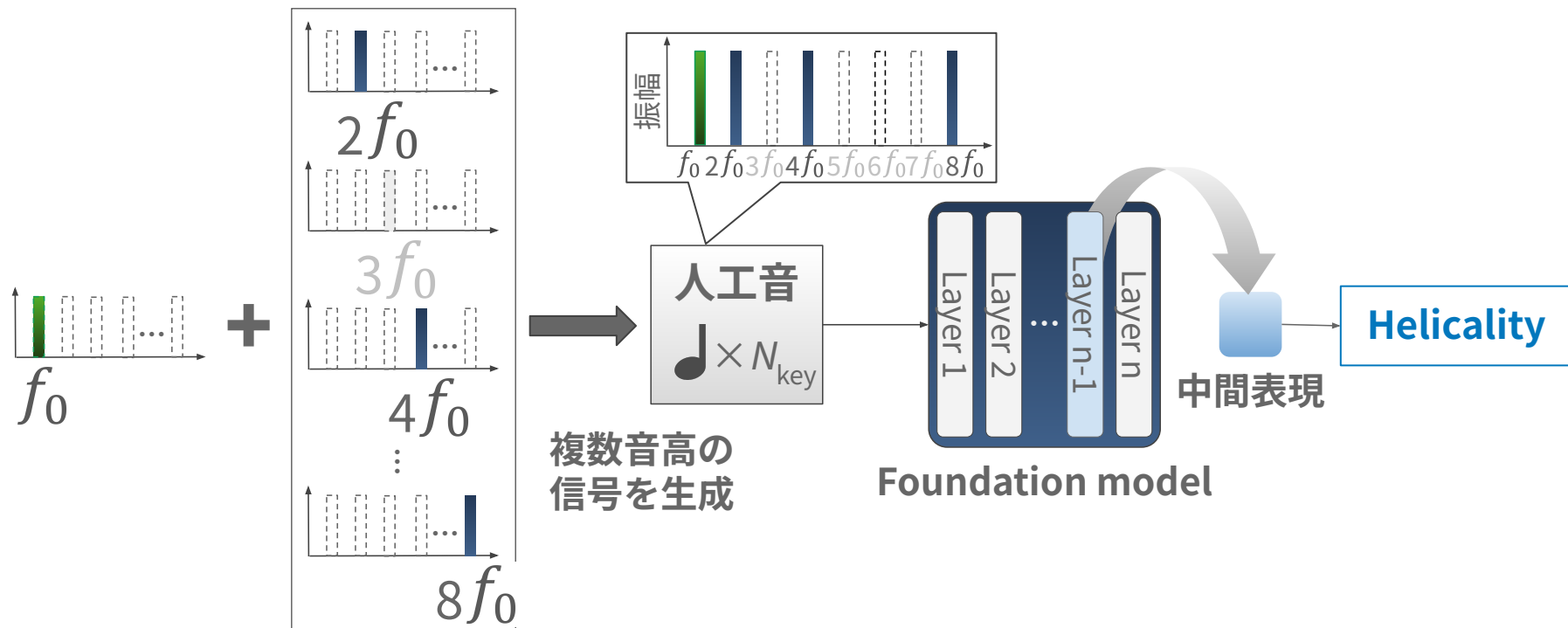
提案手法 1：種々の楽器への適用

- 内在音高螺旋解析の枠組みを別の楽器/音色に適用
 - Helicity スコアを楽器間で比較
 - 音色の違いが内在音高螺旋の明瞭さに与える影響を分析



提案手法 2：調波構造を制御した人工音に適用

- 調波条件 {調波構造, 強度条件} を基に N_{key} 個の複数音高の人工音を合成
- 合成した人工音に対しても同一手法で Helicity を計算

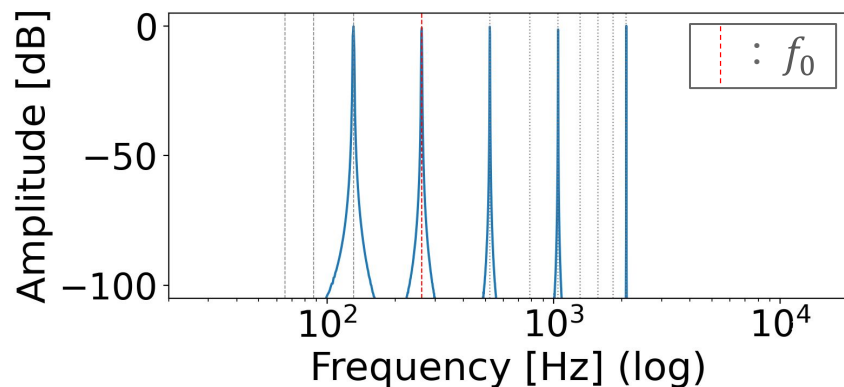


調波構造を制御した人工音

$$s_{\mathcal{H},f}^{(\text{tilt})}(t) = \sum_{h \in \mathcal{H}} \underbrace{a_h^{(\text{tilt})}}_{\text{各調波の強度}} \underbrace{\sin(2\pi f h t)}_{\text{調波}}$$

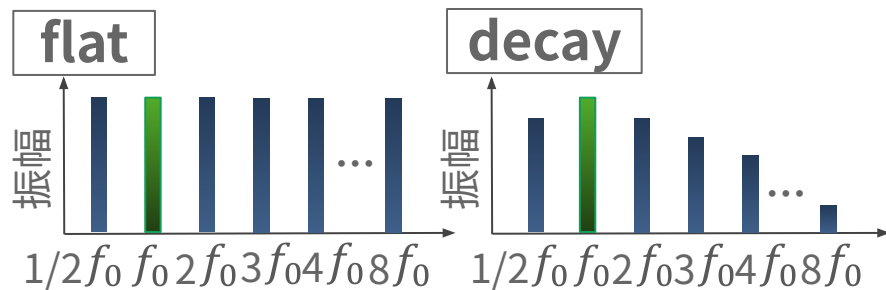
調波インデックス集合

- 人工音を合成する際に
付与する調波成分を表す集合
- 例) $\mathcal{H} = \{1/2, 1, 2, 4, 8\}$

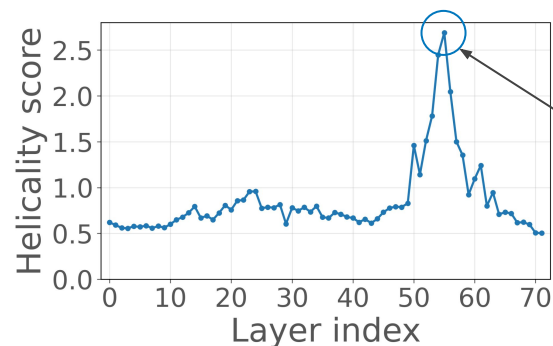


- 調波強度を制御する振幅係数

$$a_h^{(\text{flat})} = 1$$
$$a_h^{(\text{decay})} = \min(h, 1/h)$$



各信号成分の影響の定量化



切片
 $y = \beta_0 + \sum_{(h,ti) \in (\mathcal{H}_{\text{all}} \setminus \{1\}) \times \mathcal{T}} \beta_{h,ti} x_{h,ti} + \varepsilon$

層最大*
Helicity

当該信号成分の影響
残差

バイナリ変数

調波インデックスと強度の
全組み合わせについて総和

調波条件

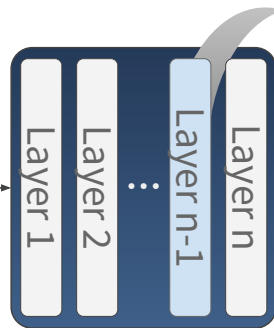
$\mathcal{H} = \{1, 2\}$, tilt = flat

$\mathcal{H} = \{1, 2\}$, tilt = decay

$\mathcal{H} = \{1, 2, 3\}$, tilt = flat

⋮

$\mathcal{H} = \{1, 2, 4, 8\}$, tilt = decay



Foundation model

中間表現

Helicity

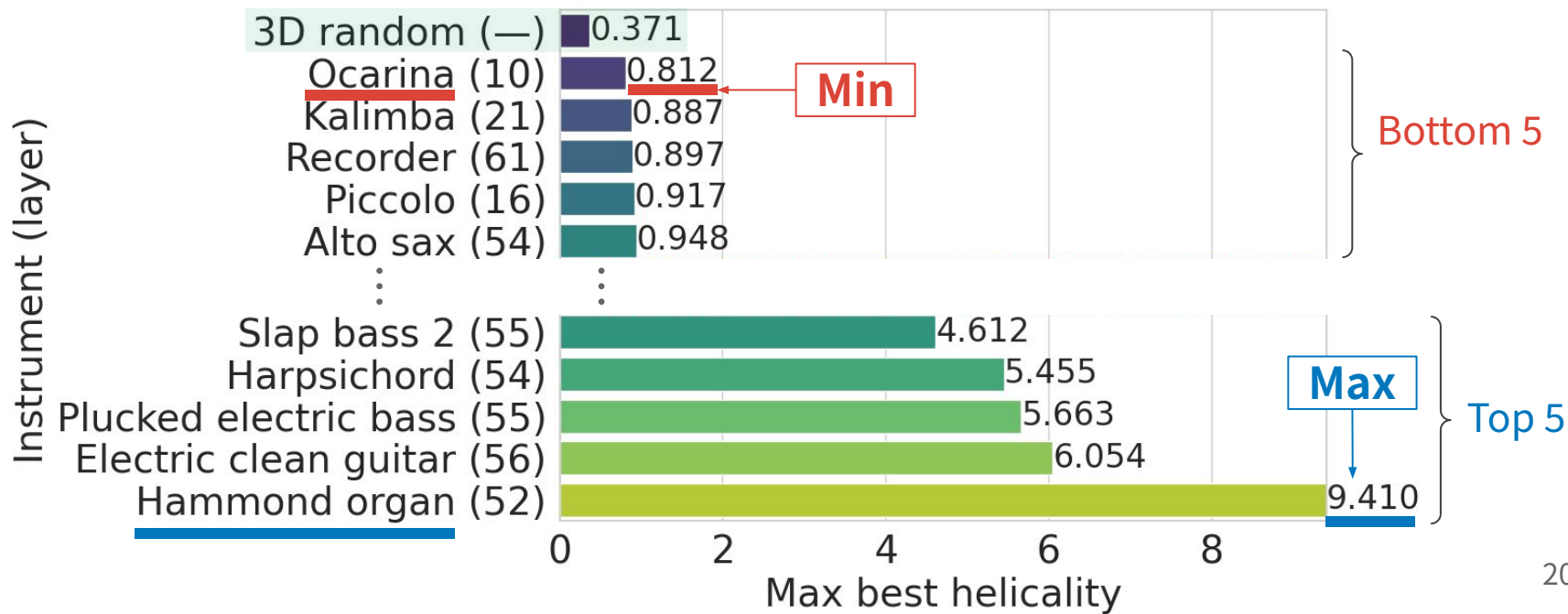
実験の評価

実験条件

モデル	Jukebox	Top-decoder (5B)	72層, 4800次元, 1トークン = 2.9ms
データ	SynTheory [Wei, 2024]	Notes	音高範囲: C3~B5, 92楽器の合成音源 カテゴリ: General MIDIに基づく分類
	人工音	137 種類 の {調波構造, 強度傾き条件} を基に合成された 人工音 ・ 調波成分 h: 2~8 (倍音), $1/4$, $1/3$, $1/2$ (サブハーモニクス) ・ 強度傾き条件: flat, decay の2種	
フィッティング	Optuna [Akiba, 2019]	SynTheory: 試行回数1000/2000回, 乱数による繰り返し3回 人工音: 試行回数1000回, 乱数シードによる繰り返し3回 → 最も良いHelicalityスコアを採用 角周波数範囲: 1オクターブで最低1周 $\rightarrow \pi/6 \leq \omega_{\text{chroma}} \leq \pi/2$	

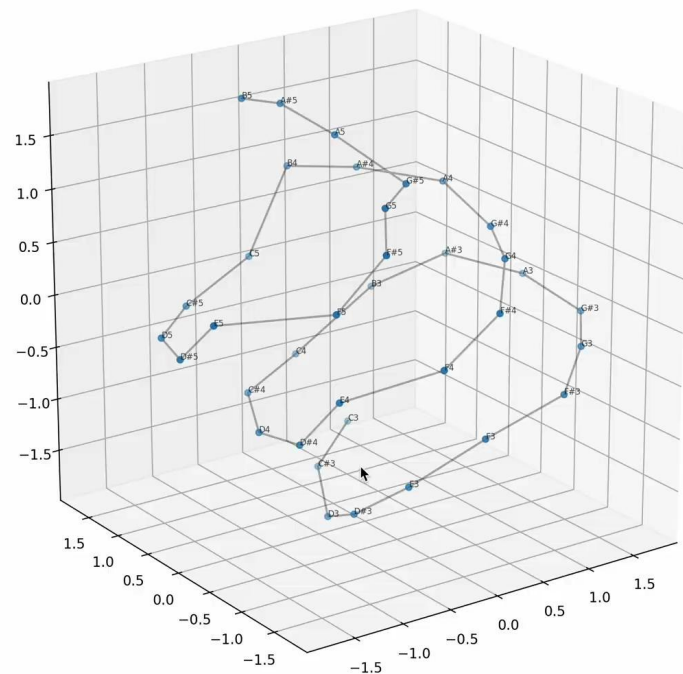
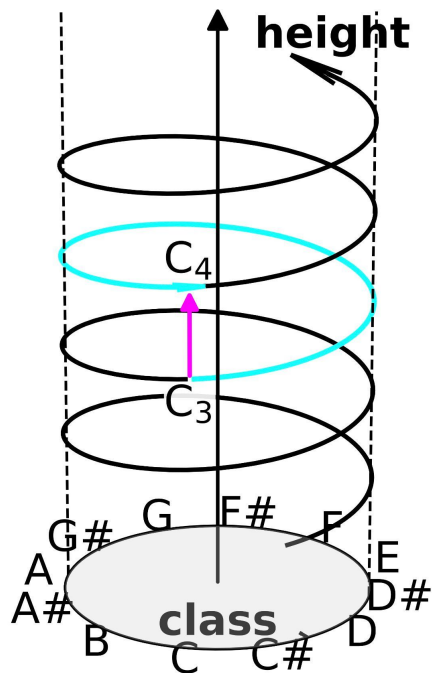
実験結果 1 : 楽器別の層最大 Helicality スコア

- 楽器ごとに層最大 Helicality スコアが大きく異なる。
 - 全ての楽器は3次元乱数の Helicality スコアを上回る。
→ 内在音高螺旋は多くの楽器で出現する。



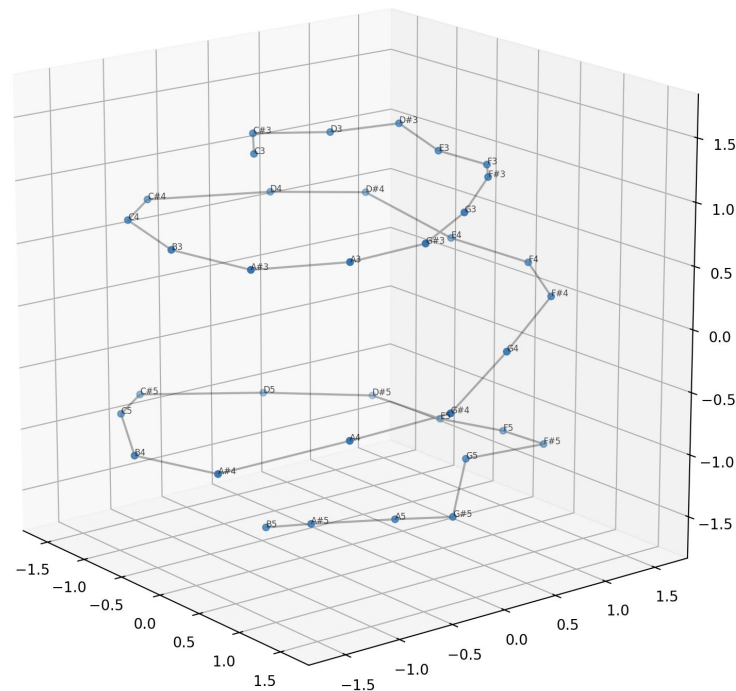
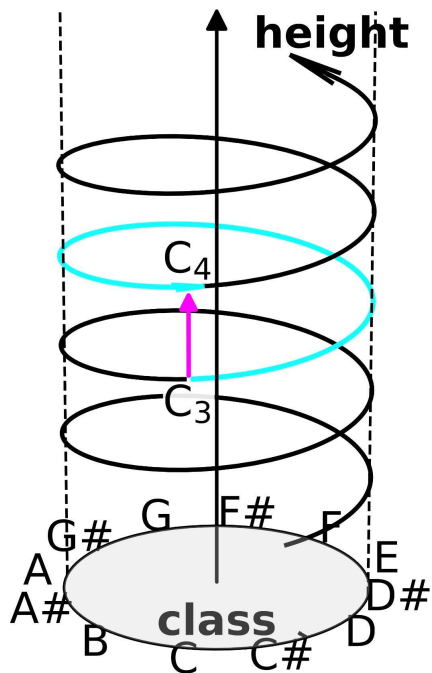
Hammond Organ の層最大 Helicity スコア

- Hammond organ の層最大 Helicity スコアは **9.410**
- オクターブ等価性を反映した **1 オクターブで 1 周**する明瞭な螺旋構造



Hammond Organ の層最大 Helicality スコア

- Hammond organ の層最大 Helicality スコアは **9.410**
- オクターブ等価性を反映した **1 オクターブ** で **1 周** する明瞭な螺旋構造



実験結果 2 : 調波制御人工音における層最大 Helicality スコア

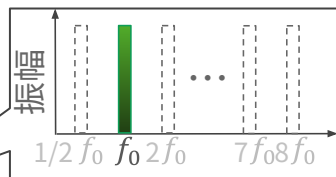
- 楽器と同様に**調波条件**ごとに層最大 Helicality スコアが**大きく異なる**.

Top 5

全て **2 の冪乗倍音のみ**
で構成された人工音

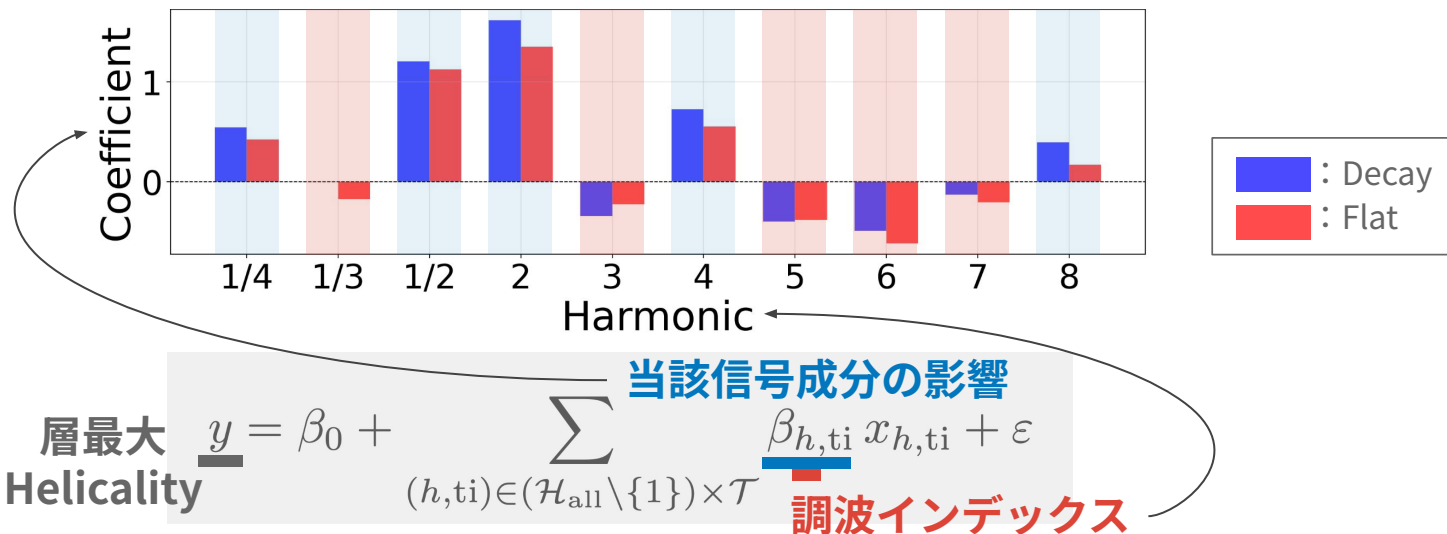
順位	調波集合 $\mathcal{H}$	Spectral tilt	y_{peak}
1	$\{\frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8\}$	decay	<u>7.744</u>
2	$\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8\}$	decay	7.688
3	$\{\frac{1}{2}, 1, 2\}$	flat	6.906
4	$\{\frac{1}{2}, 1, 2\}$	decay	6.469
5	$\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8\}$	flat	5.097
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
133	<u>$\{1\}$ (純音)</u>	—	<u>0.619</u>
134	$\{1, 6, 8\}$	flat	0.594
135	$\{1, 6, 8\}$	decay	0.593
136	$\{1, 7\}$	decay	0.589
137	$\{1, 7, 8\}$	decay	<u>0.583</u>

Max



Min

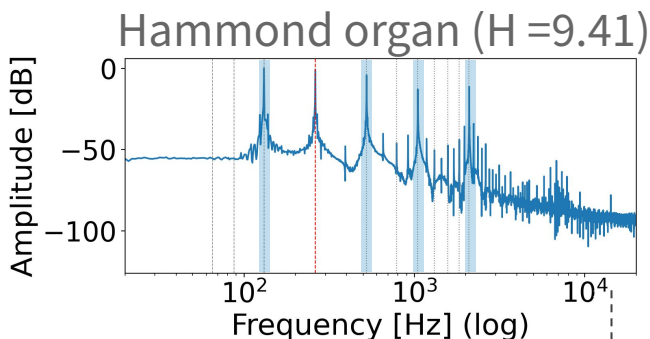
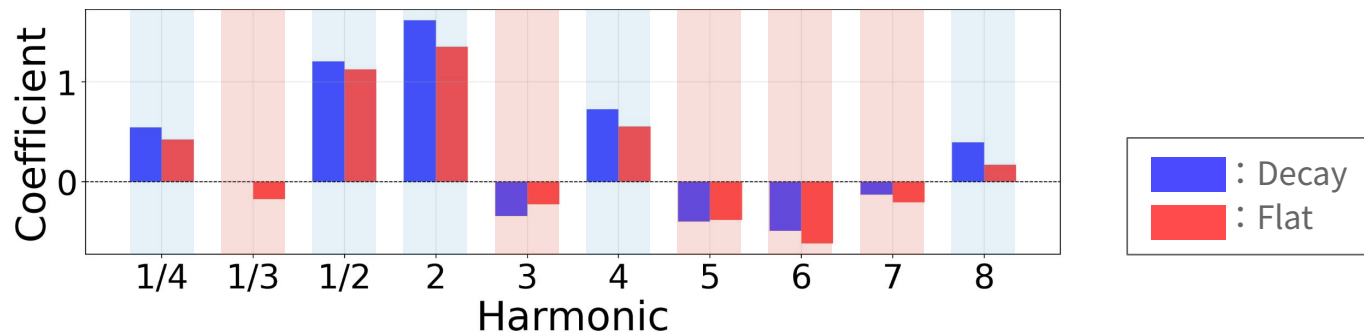
重回帰分析による調波成分の寄与解析



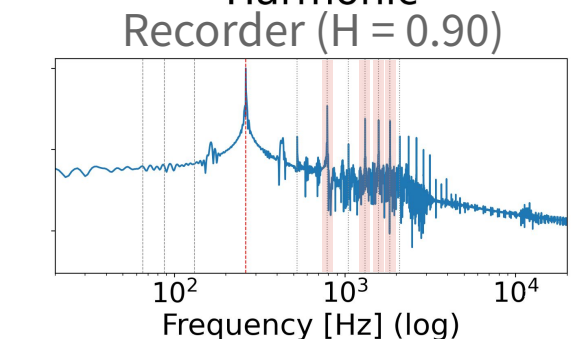
- オクターブ等価の調波 (2 の冪乗倍音) が大きな正の係数をとる.
- その他の調波は総じて負の係数をとる.

→ オクターブ等価の調波が螺旋形成を促進し, その他の調波が阻害する.

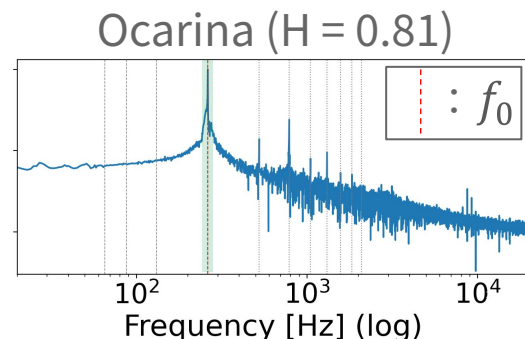
楽器と信号レベルの分析結果の整合



- オクターブ等価の調波が支配的



- オクターブ等価でない調波が支配的

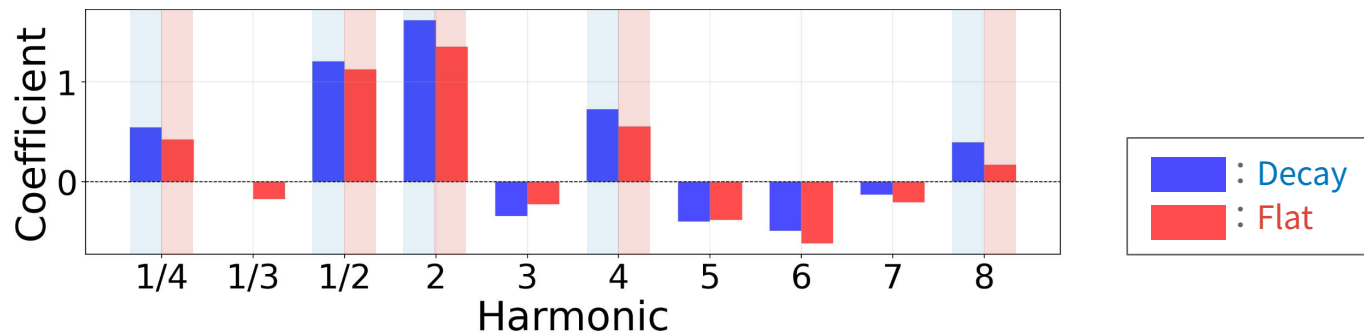


- 明確な整数倍音系列を持たない純音に近い条件

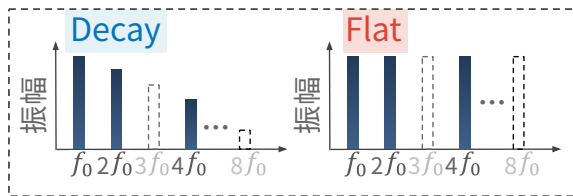
→ 楽音においても **2の冪乗倍音** が重要

[Fletcher, 1998].

重回帰分析による強度傾き条件の寄与解析



- オクターブ等価の全調波において **flat** よりも **decay** の係数が大きい。
 - Flat 条件** は全調波が同じ強度を持つ **人工的な条件**
 - 一方で, **decay 条件** は高周波で減衰する **楽音に近い条件**
- 音楽基盤モデルは **楽音らしい強度分布** から螺旋を形成する可能性



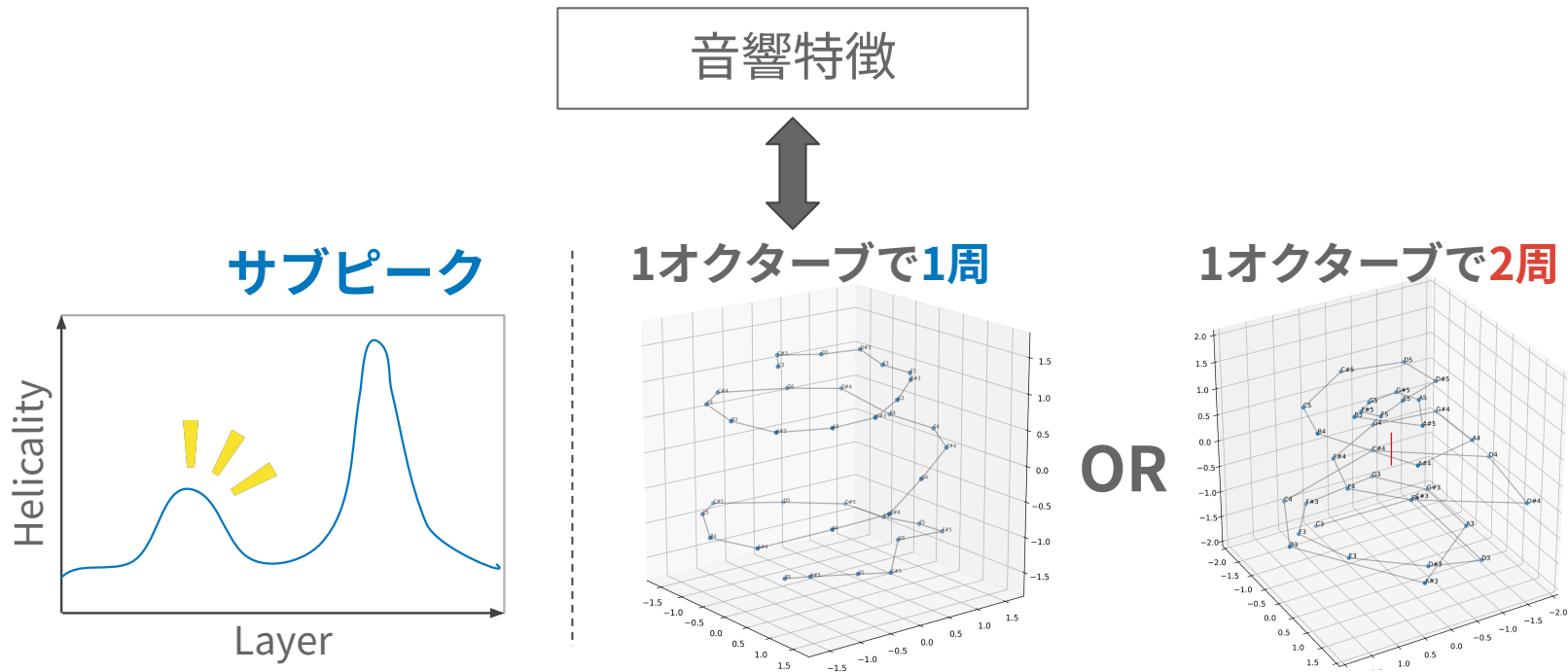
まとめ

- 目的
 - 明瞭な内在音高螺旋を獲得する音響的要因の調査.
 - 音楽基盤モデルにおける音高と音色の関係性について理解を深める.
- 分析手法
 - 先行研究の解析枠組みを別の楽器/音色で適用.
 - 重回帰分析により Helicality に寄与する {調波成分, 強度条件} を定量化.
- 評価結果
 - 2 の冪乗倍音が内在音高螺旋の形成を促進, その他の倍音は阻害する.
 - 全調波が同じ強度よりも, 楽音らしい強度条件の方が螺旋形成を促進する.
- 結論
 - 音楽基盤モデルは音高を単なる周波数スケールの違いとしてではなく, 調波条件に裏付けられた幾何学的構造として内部表現する.

補足

その他の実験結果

- 音響特徴と {サブピークの有無, 螺旋形状} の関係なども調査
- 結果の詳細は論文を参照



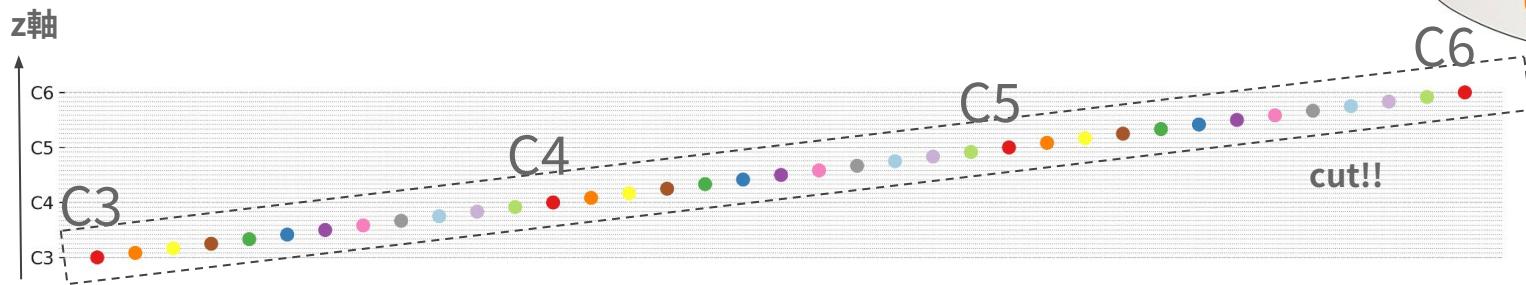
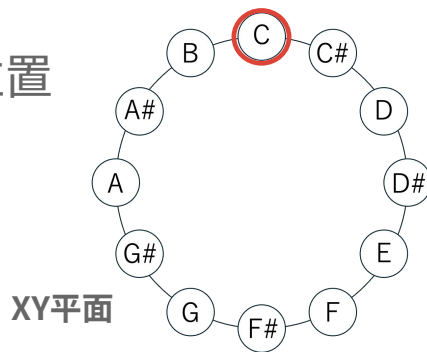
今後の予定

- 楽音の音色を定量化
 - 2の冪乗倍音がどれだけ支配的 かつ 豊富であるかどうか
- 内在音高螺旋の知見を制御へ応用
 - 螺旋を用いた {補間, 補外} によって, 音を作る
 - 微分音, 3 オクターブ外の音

人間の音高知覚表現

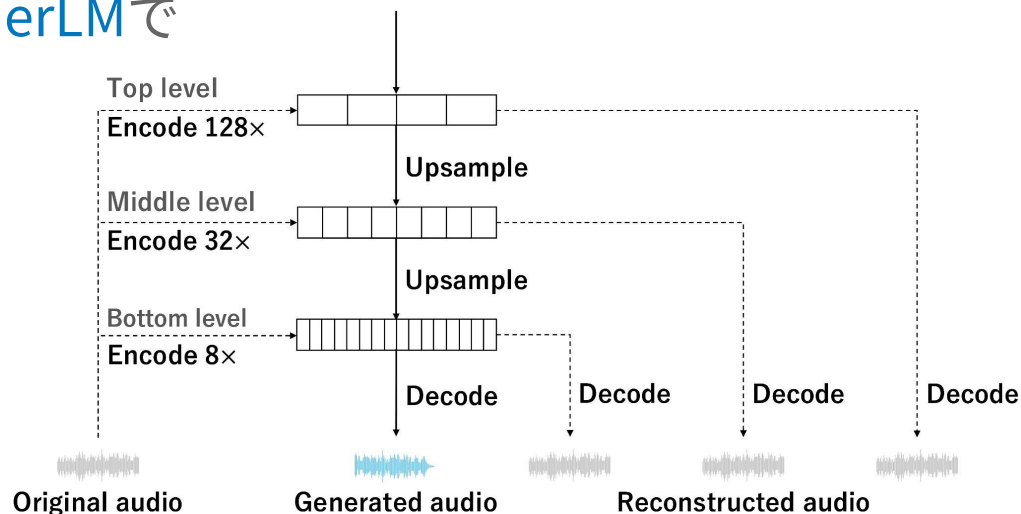
1 オクターブ上がると、音の高さは変わっても
“同じ種類の音”として知覚される性質

- 人間の知覚特性（**オクターブ等価性**）を反映した螺旋モデルを提唱[]
 - XY平面が**音名 (pitch class)** に対応
 - Z軸方向が**音の高さ (pitch height)** に対応
 - XY平面から見ると、
同オクターブの音は全て同じ位置



Jukebox：階層的な音楽生成モデル [Dhariwal, 2020]

- 3つのレベルのVQ-VAE [Van Den Oord, 2017] によって音楽信号を離散トークン化
 - Top**：最も圧縮率が高い。大域な情報を捉える。
 - Middle：中間の圧縮率
 - Bottom**：最も圧縮率が低い。局所的な情報を捉える。
- TransformerベースのDecoderLMで階層的にトークン生成



何が嬉しい？

- 透明性の確保

- モデルが「本当に理解しているか」検証できる

- もしモデルに音高螺旋が現れたら？

→ AIも音高を人間近い構造で知覚しているとわかる！

- 音楽の知見を発展

- 人間の真のピッチ知覚構造を知るヒントになる

→ 人間とAIの比較により、両者をより深く理解できる

- 制御性の向上

- 音楽的要素を特定し、細かく直感的に制御可能

- 創作活動において欠かせないユーザーの主体性を確保に繋がる

螺旋フィッティング関数

高さ方向

回転方向

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{h(t)}_{\text{高さ}} \cdot \underbrace{\mathbf{c}}_{\text{半径}} + r(t) \{ \underbrace{\cos \theta(t)}_{\text{位相}} \cdot \mathbf{u} + \sin \theta(t) \cdot \mathbf{v} \}$$

高さ

半径

位相

$\{\mathbf{c}, \mathbf{u}, \mathbf{v}\}$: 正規直交基底

t : 音高インデックス

$$h(t) = h_{\text{pitch}} \cdot t + h_0$$

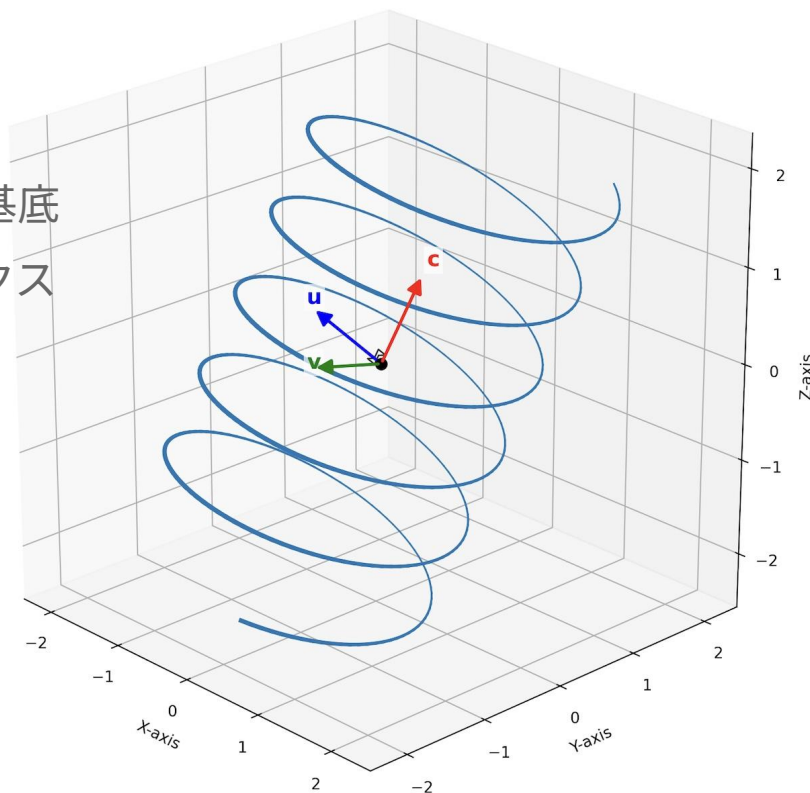
高さ変化係数 初期高さ

$$r(t) = r_{\text{slope}} \cdot t + r_0$$

半径変化係数 初期半径

$$\theta(t) = \omega_{\text{chroma}}(t - t_0)$$

角周波数 回転の初期位置



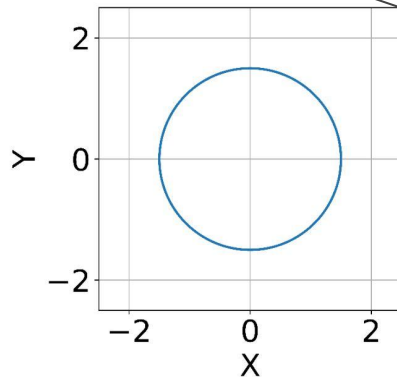
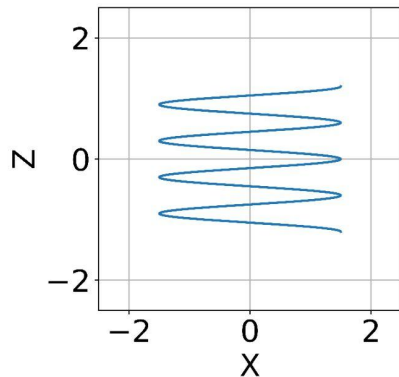
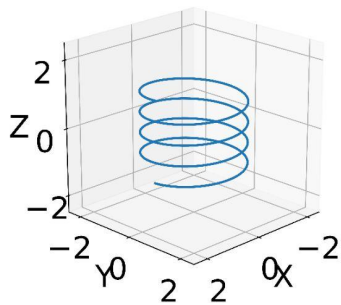
パラメータ比較

$$y(t) = h(t) \cdot c + r(t) \{ \cos \theta(t) \cdot u + \sin \theta(t) \cdot v \}$$

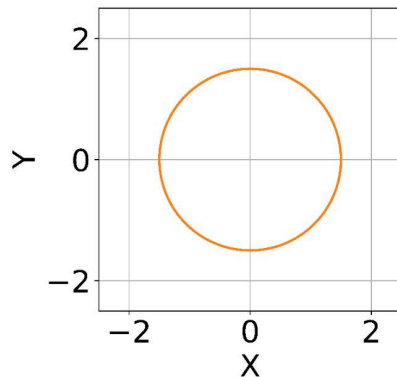
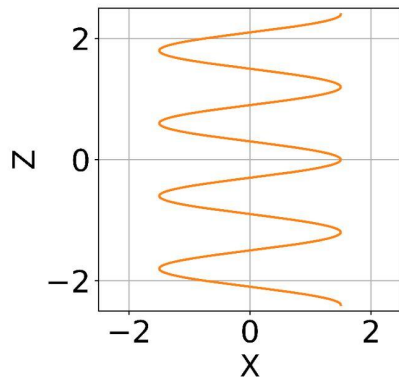
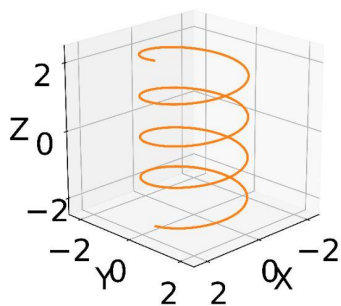
高さ

基準値
 $h_pitch = 0.15$,
 $\omega_chroma = \pi/3$,
 $c : z$ 軸,
 $r_0 = 1.5$, $r_slope = 0$
 $h_0 = 0$, $t_0 = 0$

$h_{pitch} = 0.1$



$h_{pitch} = 0.2$



$$h(t) = h_{pitch} \cdot t + h_0$$

高さ変化係数 初期高さ

$$r(t) = r_{slope} \cdot t + r_0$$

半径変化係数 初期半径

$$\theta(t) = \omega_{chroma} (t - t_0)$$

角周波数 回転の初期位置

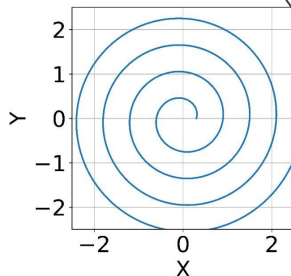
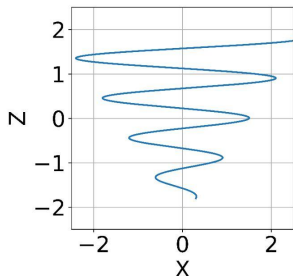
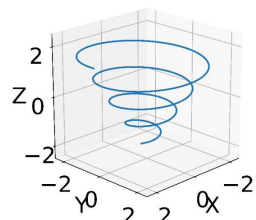
パラメータ比較

$$y(t) = h(t) \cdot c + r(t) \{ \cos \theta(t) \cdot u + \sin \theta(t) \cdot v \}$$

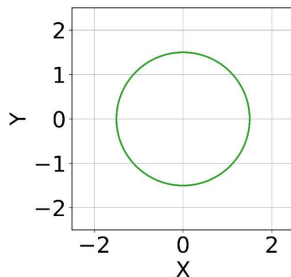
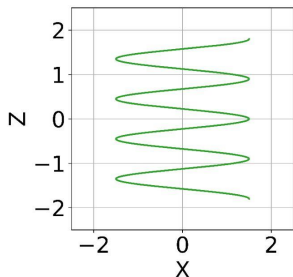
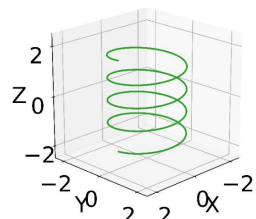
半径

基準値
 $h_pitch = 0.15$,
 $\omega_chroma = \pi/3$,
 $c : z$ 軸,
 $r_0 = 1.5$, $r_slope = 0$
 $h_0 = 0$, $t_0 = 0$

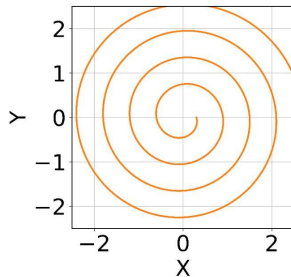
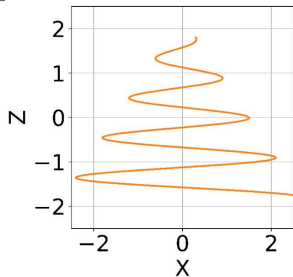
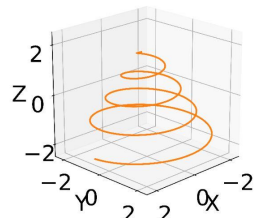
$r_slope = 0.1$



$r_slope = 0.0$



$r_slope = -0.1$



$$h(t) = h_pitch \cdot t + h_0$$

高さ変化係数 初期高さ

$$r(t) = r_slope \cdot t + r_0$$

半径変化係数 初期半径

$$\theta(t) = \omega_chroma(t - t_0)$$

角周波数 回転の初期位置

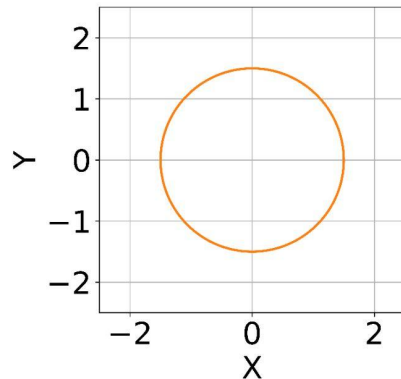
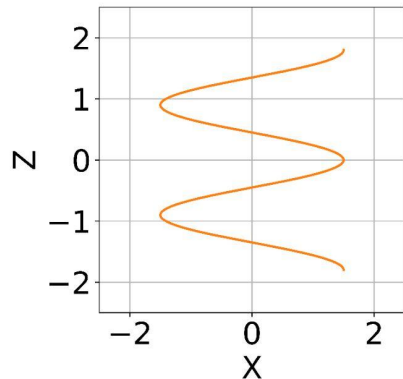
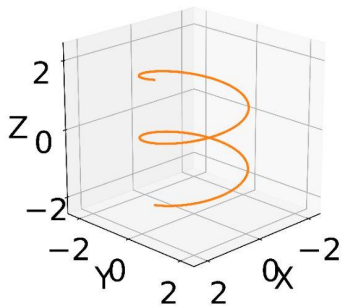
パラメータ比較

$$y(t) = h(t) \cdot c + r(t) \{ \cos \theta(t) \cdot u + \sin \theta(t) \cdot v \}$$

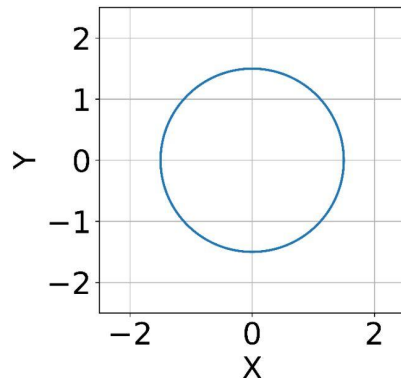
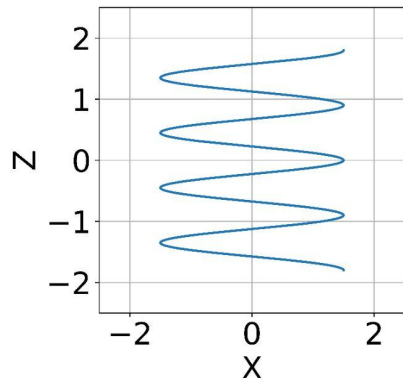
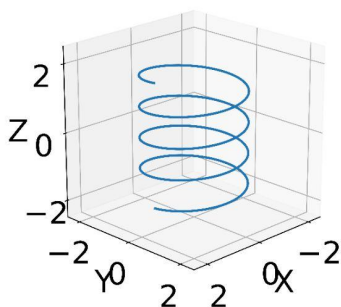
位相

基準値
 $h_pitch = 0.15$,
 $\omega_chroma = \pi/3$,
 $c : z$ 軸,
 $r_0 = 1.5$, $r_slope = 0$
 $h_0 = 0$, $t_0 = 0$

$$\omega_{chroma} = \pi/6$$



$$\omega_{chroma} = \pi/3$$



$$h(t) = h_{pitch} \cdot t + h_0$$

高さ変化係数 初期高さ

$$r(t) = r_{slope} \cdot t + r_0$$

半径変化係数 初期半径

$$\theta(t) = \omega_{chroma}(t - t_0)$$

角周波数 回転の初期位置